

MEMORIAL DE CÁLCULO (MED 02)

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 470/2019.

Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.

Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA

Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS PB.

Objetivo: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ

3.0 PAREDES

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

3.2

A1(MURO DE CONTORNO): (32,30 + (32,3+3,75+32,3)	x	2,5	=	170,88	m²
Caimento Telhado	76,6	x	2,5	=	191,50 m²
Caimento Telhado	39,7	x	1,9	=	75,43 m²
Depósito	3,1	x	1,7	=	5,27 m²
Área de Serviço	8,4	x	3,1	=	26,04 m²
banheiro	6,16	x	2,6	=	16,02 m²
Sala dos Prof.	13,53	x	3,0	=	40,59 m²

TOTAL 525,72 m²

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014

3.3

A1(SALAS DE AULA): (26,70m de comprimento x 1,60m de altura)x04salas = **170,88**
A2(SALAS DE AULA): (53,14m de comprimento x 1,60m de altura) = **85,02m²**
A3(CANTINA): (28,50m de comprimento x 3,00m de altura) = **85,50m²**
A4(BANHEIROS): (29,60 m de comprimento x 3,00m de altura) = **88,80m²**
A5(SERVIÇO): (3,40m x 3,00m) = **10,20m²**

TOTAL: 440,40 m²

3.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

A1(MURO DE CONTORNO): (32,30 +3,75)X2,50m DE ALTURA +(32,30 x 2,50)= 589,00m² + 80,75m² = 669,75m²					
Caimento Telhado	76,6	x	2,5	=	191,50 m²
Caimento Telhado	39,7	x	1,9	=	75,43 m²
Depósito	3,1	x	1,7	=	5,27 m²
Área de Serviço	8,4	x	3,1	=	26,04 m²
banheiro	6,16	x	2,6	=	16,02 m²
Sala dos Prof.	13,53	x	3,0	=	40,59 m²

TOTAL 1.024,60 m²

3.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

A1(MURO DE CONTORNO): (32,30 +3,75)X2,50m DE ALTURA +(32,30 x 2,50)= 589,00m² + 80,75m² = 669,75m²					
Caimento Telhado	76,6	x	2,5	=	191,50 m²
Caimento Telhado	39,7	x	1,9	=	75,43 m²
Depósito	3,1	x	1,7	=	5,27 m²
Área de Serviço	8,4	x	3,1	=	26,04 m²
banheiro	6,16	x	2,6	=	16,02 m²
Sala dos Prof.	13,53	x	3,0	=	40,59 m²

TOTAL 1.024,60 m²

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

3.6 AF_06/2014

A1(MURO DE CONTORNO): $(32,30 + 3,75) \times 2,50 \text{m DE ALTURA} + (32,30 \times 2,50) = 589,00 \text{m}^2 + 80,75 \text{m}^2 = 669,75 \text{m}^2$

Caimento Telhado	76,6	x	2,5	=	191,50	m ²
Caimento Telhado	39,7	x	1,9	=	75,43	m ²
Depósito	3,1	x	1,7	=	5,27	m ²
Área de Serviço	8,4	x	3,1	=	26,04	m ²
banheiro	6,16	x	2,6	=	16,02	m ²
Sala dos Prof.	13,53	x	3,0	=	40,59	m ²

TOTAL 1.024,60 m²

4.0 ESQUADRIAS

4.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

1,00 unid.

4.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

13,00 unid.

4.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

7,00 unid.

4.4 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

$(0,4 \times 0,4) \times 8 = 1,28 \text{ m}^2$

4.5 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

Área das Portas + Área das janelas = $\{ (0,80 \times 2,10 \times 2) \times 13 + (0,60 \times 2,10 \times 2) \times 7 + (0,90 \times 2,10 \times 2) \times 1 + [(2,10 + 0,80) \times 0,035 \times 2] \times 13 + [(2,10 + 0,60) \times 0,035 \times 2] \times 7 + [(2,10 + 0,90) \times 0,035 \times 2] \times 1 \} + \{ (1,10 \times 0,40 \times 2) \times 6 \}$

71,81m²

5.0 WC

5.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

7,00 unid.

5.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

7,00 unid.

- 5.3 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

$$\text{Comprimento} \times \text{Quantidade} = 0,80 \times 4 = \mathbf{3,20 \text{ m}}$$

6.0 FORRO E COBERTA

- 6.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

$$\begin{aligned} \text{Área} &= (4,15 \times 2,40) \times 2 + (8,00 \times 5,85) \times 4 + 2,75 \times 5,85 + (8,45 \times 4,75) + (8,45 \times 3,42) \\ &+ (8,15 \times 2,90) + (10,15 \times 2,65) - 123,92 = \mathbf{218,80 \text{ m}^2} \end{aligned}$$

- 6.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

$$\mathbf{218,80 \text{ m}^2}$$

- 6.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

$$\mathbf{218,80 \text{ m}^2}$$

- 6.6 Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical

$$\text{Perímetro} = (19,15 + 31,20) \times 2 = \mathbf{100,70 \text{ m}}$$

7.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

- 7.1 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

$$\mathbf{5,00 \text{ unid.}}$$

- 7.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

$$\mathbf{2,00 \text{ unid.}}$$

8.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

- 8.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

$$\mathbf{100,00 \text{ m}}$$

- 8.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

$$\mathbf{50,00 \text{ m}}$$

- 8.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

$$\mathbf{50,00 \text{ m}}$$

- 8.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

$$\mathbf{4,00 \text{ unid.}}$$

- 8.5 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
2,00 unid.
- 8.6 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
2,00 unid.
- 8.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
5,00 unid.
- 8.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
5,00 unid.
- 8.9 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação
1,00 unid.
- 8.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
5,00 unid.
- 8.11 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
5,00 unid.
- 8.12 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
5,00 unid.
- 8.13 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
2,00 unid.
- 8.14 Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
2,00 unid.
- 8.15 Tê de redução, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário
1,00 unid.
- 8.16 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018
1,00 unid.
- 8.17 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL
1,00 unid.

8.18 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,00 unid.

9.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

9.1 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM

1,00 unid.

9.2 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

15,00 unid.

9.3 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

5,00 unid.

9.4 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

30,00 unid.

9.5 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

5,00 unid.

9.6 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

2,00 unid.

9.7 LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

15,00 unid.

9.8 CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00 unid.

9.9 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00 unid.

9.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,00 unid.